40쪽 6번

6. 다음 조건을 모두 만족하는 자연수를 구하여라.

(가) 두 자리의 자연수이다.

(나) 이 수는 각 자리의 숫자의 합의 4배와 같다.

(다) 십의 자리 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 36만큼 크다.

필요한 개념

- 두 자리 자연수 : $10x + y$, 바꾼 수 : $10y + x$ ▶ 39쪽 개념 설명 2

$$\begin{cases} 10x + y = 4(x + y) & \cdots ㉠ \\ 10y + x = (10x + y) + 36 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠ : $6x = 3y \rightarrow y = 2x$

㉡ : $9y - 9x = 36 \rightarrow y - x = 4$

$2x - x = 4 \rightarrow x = 4,\ y = 8$

$10 \times 4 + 8 = 48$

48